

17ポーカーの最善手

兵庫県立三田祥雲館高等学校数学講座 18回生 熊澤幸大,中川巧海,奥田亜沙香,北村ゆい

序論

17ポーカーとは、通常の52枚で行うドローポーカーと違い、J,Q,K,Aのカードに加えジョーカーを用いた計17枚で行うものです。（ジョーカーはワイルドカードとして扱う）
勝負の結果を決める役の強さは図1の通りである。

*ただし、17ポーカーでは、ハイカード、フラッシュ、ストレートフラッシュは存在せず、ファイブカードが存在する。

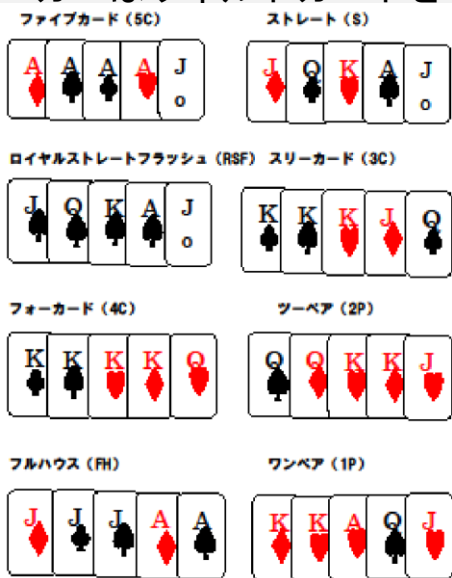


図 1 ポーカーの役の強さ

研究手法と結果 1

- 1、入れ替え無しのそれぞれの役の確率を計算する。
- 2、1で出した確率を元に入れ替えありの確率を計算する。

1、計算結果
図2の計算方法は、
（例）スリーカード

$$4 \times \{4C3 \times (12C2 - 4C2 \times 3) + 4C2 \times (12C2 - 4C2 \times 3)\} = 1920$$

*この結果から17ポーカーの場合は、ストレートはフルハウスよりも確率が低いことが分かった。

1、	(通り)	確率	点数
1P	1536	24.8	1
2P	1728	27.9	2
3C	1920	31	3
S	252	4.1	4
FH	504	8.1	5
4C	240	3.9	6
RSF	4	0.06	7
5C	4	0.06	7
計	6188	100	

図 2 入れ替えなしの役の確率

2、計算結果

jo なし	1枚捨て	2枚捨て	jo あり	崩し	1枚捨て	2枚捨て
1P	0	0	1P		0	0
2P	0	0	2P		0	0
3C	1.846154	1.582418	3C		2.769231	1.978022
S	0	0	S		0.302885	0.692308
FH	1.153846	0.989011	FH		0	0.494505
4C	0.923077	1.582418	4C		0	0.395604
RSF	0	0	RSF		0.008413	0.019231
5C	0	0.076923	5C		0	0
計	3.923077	4.230769	計		3.080529	3.57967

jo あり	1枚捨て	2枚捨て	3枚捨て	4枚捨て
1P	0	0	0	0
2P	0	0	0	0
3C	1.846154	1.582418	1.898901	1.898901
S	0	0	0.553846	0.553846
FH	1.153846	0.989011	0.593407	0.593407
4C	0.923077	1.582418	0.632967	0.632967
RSF	0	0	0.015385	0.015385
5C	0	0.076923	0.015385	0.015385
計	3.923077	4.230769	3.70989	3.70989

図 3 3Cの入れ替えありの確率

図3は最初の手がスリーカードの時の捨てた枚数ごとの期待値を出したものである。期待値の出し方は、役にそれぞれ点数を振り分けて確率と点数をかけた値である。図3より、スリーカードの時はジョーカーを持っている時、持っていない時ともに2枚捨てが最善だと分かった。また、ツーペア、フォーカードの時は1枚、ワンペアの時は3枚、ストレート、フルハウス、ロイヤルストレートフラッシュ、ファイブカードの時は交換無しという結果になった。

研究手法と結果 2

次は、相手が先に交換するカード決めてから最善手を考える。今回は2つ条件を設定して研究した。

- 条件 1、相手の行動は研究手法と結果 1 の結果に沿って行動するものとする。
- 条件 2、相手の捨てるカードの内容を知ることができるものとする。
- まず、相手の手札がわかっているとした時に自分が何を捨てれば最善手となるかを計算した。このとき、研究手法と結果 1 より、相手が3枚捨てをした際の最善手は求めることができた。次に、相手の捨て札のみわかっているとした時に、考える相手の手札と自分の手札で期待値を比較し最善手を求めた。また、相手の手札によって最善手が変わるとき、相手がそれぞれの手を引く確率とその手と自分の手の期待値の差の積の合計の高い方を最善手とした。

（例）相手がA,Kの2枚を捨て、自分が4Cであるとき

自分	相手の取りうる手	最善手
jjjj	Jqq qqq	jjjq

図 4 組み合わせ

$$\begin{aligned} j j j j & \left(6 - \frac{221}{45}\right) \cdot \frac{3}{5} + \left(\frac{61}{10} - \frac{221}{45}\right) \cdot \frac{2}{5} \doteq 1.3511 \\ j j j q & \left(6 - \frac{31}{9}\right) \cdot \frac{1}{4} + \left(6 - \frac{39}{9}\right) \cdot \frac{3}{4} \doteq 1.6667 \end{aligned}$$

ほとんどが相手の捨てる手札とは関係なく研究手法と結果 1 の結果に沿って行動する時が最善手となったが、自分がフォーカードで相手が手札を2枚捨てたとき、それと違う数の手を持っていれば捨てないほうが良い。また、相手がワンペアで自分がそれを含まないツーペアの場合は3枚捨てたほうが良いということがわかった。

結果と考察

研究手法と結果 2 でも示したように、相手の捨て札がわかっている場合は、自分がフォーカードのとき、ツーペアの時のみ動きが変わるという結果になった。期待値を基にして結果を出したため、値が大きかったとしても勝つことができない場合もあり、確率を基にして計算する場合と結果が異なっていると思われる。これらの結果をもとにして、今後はさらに多くの状況に対応できるように条件を変えていく他、確率を基にして結果を出すこともしていきたい。